

L'attention des étudiants est attirée sur l'importance d'une rédaction claire et d'une bonne présentation de leur copie. Toute réponse non ou mal justifiée ne sera pas prise en compte.

Exercice 1 : définitions et notations conventionnelles

- Définir une réaction d'oxydation.
- Donner l'écriture conventionnelle d'une demi-réaction rédox.
- Définir une réaction de dismutation.

Exercice 2 : Nombres d'oxydation et équations chimiques de réactions rédox

- Donner le nombre d'oxydation des éléments dans les espèces suivantes : F_2 ; Ti_2O_3 ; SO_4^{2-} ; H_2S
- Ecrire dans le sens conventionnel le couple redox faisant intervenir SO_4^{2-} et H_2S . Justifier.
- Ajuster les coefficients stœchiométriques des réactions suivantes, pour cela écrire les demi-équations redox et si nécessaire ajouter des espèces chimiques.



- Dans la réaction $BrO_3^- + Ce \rightarrow Ce^{4+} + HBrO$ quelle est l'espèce qui s'est réduite ?
- Ecrire la réaction de dismutation de l'eau oxygénée en eau et dioxygène (détailler les demi-équations redox).
- Indiquer si les espèces suivantes peuvent réagir entre elles (justifier votre réponse). Si c'est le cas écrire la réaction chimique et indiquer quelle espèce est l'oxydant.
 - H_3PO_4 et $P_{(s)}$
 - H_3PO_4 et H_2O_2

Exercice 3 : loi de Nernst

Ecrire la loi de Nernst pour le couple HSO_4^-/SO_2 et calculer le potentiel d'électrode lorsque les concentrations des espèces dissoutes sont de $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$ et le $pH = 3$.

Exercice 4 : Pile

Soit une pile constituée de deux compartiments A et B, décrits ci-dessous, reliés par un pont électrolytique imprégné d'une solution de KNO_3 :

-compartiment A : une lame de fer ($\text{Fe}_{(s)}$) plongée dans une solution aqueuse de sulfate de fer (FeSO_4) à la concentration de $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$

-compartiment B : une lame d'or ($\text{Au}_{(s)}$) plongée dans une solution aqueuse de nitrate d'or ($\text{Au}(\text{NO}_3)_3$) à la concentration de $10^{-1} \text{ mol.L}^{-1}$

- Ecrire la réaction lorsque la pile débite du courant ainsi que les réactions à l'anode et à la cathode.
- A quelle électrode y a-t-il le phénomène d'oxydation ?

Exercice 5 : Diagramme E-pH

Le diagramme E-pH de l'élément manganèse est donné à la figure 1 (diagramme établi pour des concentrations d'espèces dissoutes de $10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$).

- Placer dans le diagramme E-pH de l'élément chrome les espèces suivantes : Mn^{2+} , MnO_4^{2-} , $\text{Mn}(\text{OH})_{2(s)}$, $\text{Mn}_{(s)}$ et $\text{MnO}_{2(s)}$. Justifier.

Pour les questions qui suivent les coordonnées des points A, D et G pourront être utilisées mais une détermination graphique ne sera pas acceptée.

- Etablir l'expression mathématique de la frontière (E,B).
- Etablir l'expression mathématique de la frontière (D,E).
- Calculer le potentiel standard E° du couple correspondant à la frontière (D,E).

Données :

- Les valeurs de E° du tableau ci-dessous sont données par rapport à l'électrode à hydrogène H^+/H_2

Couple	$\text{H}_3\text{PO}_3/\text{P}_{(s)}$	$\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}_{(s)}$	$\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_3\text{PO}_3$	$\text{HSO}_4^-/\text{SO}_2$	$\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}_2$	$\text{Au}^{3+}/\text{Au}_{(s)}$	$\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$			
$E^\circ \text{ (V)}$	- 0,45	-0,44	- 0,28	0,16	0,68	1,52	1,76			

- On considère à $T=298 \text{ K}$: $RT/F \ln x = 0,06 \log x$
- $\text{Mn}(\text{OH})_{2(s)} \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 2 \text{OH}^-$ $K_s = 2.10^{-13}$
- $K_e = 10^{-14}$

FIN

Diagramme E-pH simplifié de l'élément Mn

